

乳腺隆突性皮肤纤维肉瘤影像学误诊分析及文献复习

彭良琴, 杨光旭, 张 敏, 彭格红

(遵义医科大学附属医院超声科 贵州 遵义 563003)

【摘要】目的: 探讨乳腺隆突性皮肤纤维肉瘤(DFSP)的影像学特征, 分析其与乳腺叶状肿瘤(PT)的鉴别诊断要点, 以减少术前误诊。方法: 回顾性分析1例经手术病理证实的乳腺DFSP患者的临床、超声、MRI及病理资料, 并系统复习相关文献。结果: 本例超声及MRI表现(边界清晰、血供丰富的分叶状肿块)均被误诊为PT。病理确诊为纤维肉瘤型DFSP, 免疫组化CD34部分阳性、Ki-67高。文献复习表明, DFSP影像学缺乏特异性, 其误诊主因是对其起源于皮肤/皮下组织的本质认识不足。结论: 为提高对乳腺DFSP的认知, 在影像评估中需重点分析肿块的皮肤起源及其与皮肤的关系, 并结合长期复发病史, 从而减少误诊发生。最终诊断需依靠病理学及免疫组化检查。

【关键词】隆突性皮肤纤维肉瘤; 纤维肉瘤型; 乳腺肿瘤; 超声检查; 磁共振成像

【中图分类号】R445.2

【文献标识码】A

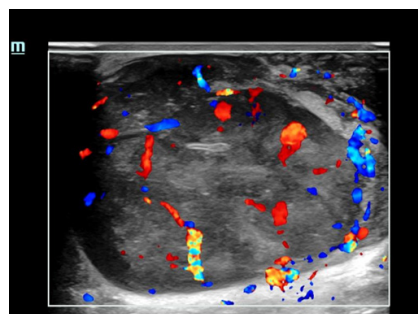
DOI:10.20267/j.issn.2096-3807.2026.09.044

乳腺隆突性皮肤纤维肉瘤(dermatofibrosarcoma protuberans, DFSP)是一种起源于真皮的低度恶性软组织肿瘤, 具有局部侵袭性, 原发于乳腺者临床罕见^[1]。其临床表现缺乏特异性, 影像学特征易与乳腺叶状肿瘤(phyllodes tumor, PT)等疾病混淆, 导致术前误诊率较高, 可能影响手术方案的制订^[2]。本文报道一例病程20余年、术前影像均误诊为乳腺PT, 最终经病理证实为乳腺DFSP的病例, 并进行文献复习, 旨在从影像学角度分析误诊原因, 总结鉴别诊断要点。

1 病例资料

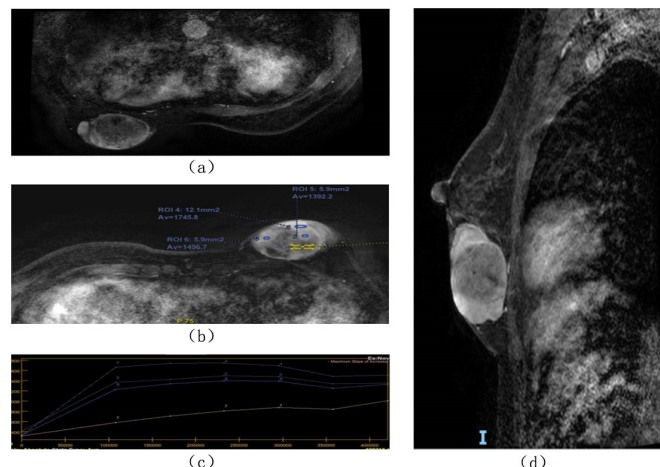
患者女, 52岁, 因“左侧乳腺肿块切除术后复发、进行性增大20余年, 近期伴刺痛”入院。患者于20余年前因“左侧乳腺纤维腺瘤”行手术治疗, 术后肿块在原区域反复复发, 缓慢增大, 近半年自觉增长加速伴刺痛。专科查体: 左乳6点钟方向距乳头约1cm处可触及一大小约3.0cm×4.0cm的质硬包块, 活动度尚可, 压痛明显; 邻近可见一长约3cm的陈旧手术瘢痕。超声检查: 于左乳6点钟方向探及一巨大低回声包块, 大小约7.0cm×6.5cm×2.9cm。肿块边界清晰, 形态尚规则, 内部回声不均匀。彩色多普勒血流成像显示肿块内血流信号丰富, 见图1。超声初步诊断为乳腺影像报告和数据库系统(Breast Imaging-Reporting and Data System, BI-RADS)4B类, 考虑PT可能。MRI检查: 左乳下象限见一不规则分叶状肿块, 大小约4.4cm×6.0cm×6.7cm; T₂WI脂肪抑制序列呈不均匀高信号; 动态增强扫描显示肿块呈“缓慢渐进性”强化模式, 时间-信号强度曲线以I型(持续上升型)和II型(平台型)为主; 矢状位图像示肿块上缘与皮肤真皮层分界欠清, 见图2。MRI诊断为BI-RADS 4A类, 倾向纤维上皮性肿瘤。患者随后行左乳肿块扩大切除术。病理诊断: DFSP(纤维肉瘤型), 组织学分级2级(图3a)。免疫组化结果: CD34

部分区域弥漫强阳性, 高级别区域表达缺失(图3b), SMA(灶状+), S-100(-), Desmin(-), CK(-)。Ki-67增殖指数在肿瘤细胞热点区高达50%(图3c)。术中冰冻及术后石蜡病理均提示切缘阳性。



注: 左侧乳腺超声低回声肿块, 彩色多普勒血流成像显示血流信号丰富。

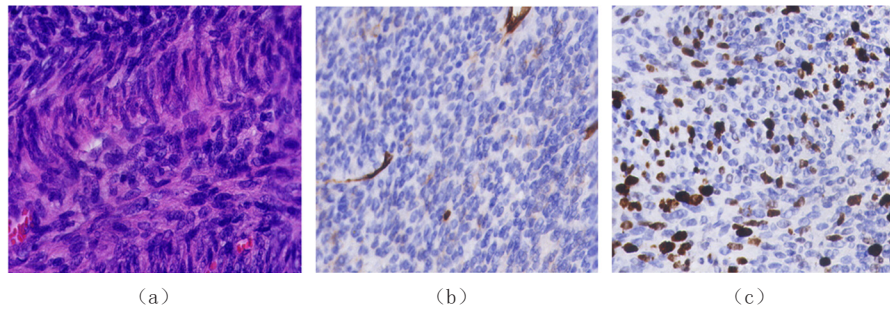
图1 左侧乳腺肿块超声图



注: (a) T₂WI脂肪抑制序列呈不均匀高信号; (b~c) 时间-信号强度曲线以I型和II型为主; (d) 矢状位图像示肿块上缘与皮肤真皮层分界欠清。

图2 左侧乳腺肿块MRI图

基金项目: 遵义市科技计划项目[遵市科合HZ字(2024)214号]。



注：（a）为 HE×40，梭形细胞呈席纹状排列；（b）为 CD34 弥漫强阳性；（c）为 Ki-67 增殖指数在肿瘤细胞热点区高达 50%。

图3 左侧乳腺肿块镜下病理图

2 讨论

本例术前被高度怀疑为 PT，最终病理诊断为乳腺 DFSP，其误诊原因具有代表性。（1）临床病史的误导：患者有长达 20 余年的“乳腺纤维腺瘤”手术及复发史，漫长且“良性”的病史易使临床思维导向常见的复发型肿瘤，如 PT。（2）影像学表现的重叠：超声上，两者均可表现为边界较清的低回声富血供肿块^[3]；MRI 上，两者均可表现为分叶状实性肿块，动态增强呈富血供表现^[4]。本例影像表现高度符合 PT 特征^[5]。（3）位置与起源认识的不足：本例肿块主体位于腺体层内，其与皮肤表浅组织的关联性被部分掩盖。DFSP 本质起源于皮肤真皮或皮下组织，生长具有沿筋膜平面水平浸润的特性^[6]。关键影像学线索应是肿块与皮肤关系密切。回顾本例，MRI 矢状位已显示肿块上缘与皮肤分界模糊，此点在初诊时被忽视。PT 则起源于乳腺腺体间质，通常与皮肤无固有联系^[7]。

鉴别诊断应从单纯形态观察转向对肿瘤起源与生长特点的分析。首先，精确判断解剖起源层是核心。对于位置表浅的乳腺肿块，应该通过高频超声多切面扫查及 MRI 多平面重组明确其是位于皮下脂肪层还是腺体层。其次，寻找特征性生长迹象，仔细评估肿块与皮肤或胸肌筋膜之间是否存在线状连接“尾征”^[6]。再次，重视不典型的临床病史。长期局部复发病史提示病变具有局部侵袭、易复发的特性。最后，认识病理免疫组化的诊断价值。CD34 弥漫性强阳性是诊断经典型 DFSP 的基石，但在纤维肉瘤型转化区域表达可能减弱或缺失，而 Ki-67 增殖指数显著增高^[8]。超过 90% 的 DFSP 存在 $t(17; 22)$ 易位导致的 *COL1A1-PDGFB* 融合基因，此为鉴别诊断的金标准^[8]。

DFSP 的治疗关键在于首次手术的彻底性。广泛局部切除保证组织学切缘阴性是标准术式^[9]。纤维肉瘤型 DFSP 侵袭性更高，局部复发和转移风险较经典型高，治疗需更积极^[8]。本例术后切缘阳性，凸显了术前准确诊断对于制订恰当手术范围的重要性，手术切缘状态是影响 DFSP 预后的独立因素^[10]。

综上所述，乳腺 DFSP，尤其是其纤维肉瘤型亚型，

因影像学表现与 PT 重叠而极易被误诊。为提高诊断准确性，影像医师需强化“层次诊断”思维，重点分析肿块的解剖起源及其与皮肤的关系；必须充分结合长期局部复发的特殊病史；最终确诊仍需依靠病理学、免疫组化及分子检测。充分的术前评估对于指导根治性手术、改善预后具有重要意义。

【参考文献】

- LEE S J, MAHONEY M C, SHAUGHNESSY E. Dermatofibrosarcoma protuberans of the breast: imaging features and review of the literature [J]. *AJR Am J Roentgenol*, 2009, 193 (1): W64-W69.
- AL-FARSI A, AL-BRASHDI A, AL-SALHI S, et al. Dermatofibrosarcoma protuberans mimicking primary breast neoplasm: a case report and literature review [J]. *Sultan Qaboos Univ Med J*, 2020, 20 (3): e368-e371.
- PERNICONE MD E, FABREGA-FOSTER MD K. Breast imaging findings in dermatofibrosarcoma protuberans: a case report and review of literature [J]. *Cureus*, 2022, 14 (10): e30175.
- 熊瑶, 尚柳彤, 李文华, 等. 隆突性皮肤纤维肉瘤的影像表现及临床病理特征 [J]. *放射学实践*, 2024, 39 (1): 108-114.
- LISSIDINI G, MULÈ A, SANTORO A, et al. Malignant phyllodes tumor of the breast: a systematic review [J]. *Pathologica*, 2022, 114 (2): 111-120.
- ALGARIN Y A, PULUMATI A, TAN J L, et al. Advances in non-invasive imaging for dermatofibrosarcoma protuberans: a review [J]. *Australas J Dermatol*, 2024, 65 (8): 610-620.
- TAN B Y, ACS G, APPLE S K, et al. Phyllodes tumours of the breast: a consensus review [J]. *Histopathology*, 2016, 68 (1): 5-21.
- LIU L, DIZON D, DIPETRILLO T A, et al. Clinicopathological and molecular analysis of a dermatofibrosarcoma protuberans with fibrosarcomatous transformation in the breast [J]. *NPJ Precis Oncol*, 2025, 9 (1): 107.
- BORDEAUX J, BLITZBLAU R, AASI S Z, et al. Dermatofibrosarcoma protuberans, version 1.2025, NCCN clinical practice guidelines in oncology [J]. *J Natl Compr Canc Netw*, 2025, 23 (1): e250001.
- SUN L Y, PINHO M, BRAZÃO C, et al. Clinicopathologic features and treatment outcomes of dermatofibrosarcoma protuberans: a 25-year retrospective study [J]. *An Bras Dermatol*, 2025, 100 (6): 501213.